

ATTENTION :

– Ceci est un test de présentation par rapport à du contenu de première année de prépa. L'espace de probabilité n'est pas toujours fini, et cela modifie les hypothèses de certains des théorèmes écrit ici.

Quelques démonstrations importantes de Probabilités de premières années

Derrez Lorenzo

September 23, 2026

Formule des Probabilités totales.

Theorem

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini et $(A_1, \dots, A_n)$ un système complets d'évènements. Pour tout évènement B :

$$\mathbf{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbf{P}(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^n \mathbf{P}(B|A_i) \times \mathbf{P}(A_i)$$

Formule des Probabilités totales.

Démonstration :

Comme,

$$\begin{aligned} B &= B \cap \Omega \\ &= B \cap \bigsqcup_{i \in I} A_i \\ &= \bigsqcup_{i \in I} (B \cap A_i) \end{aligned}$$

Les $B \cap A_i$ étant deux à deux disjoints :

$$P(B) = \sum_{i \in I} P(B \cap A_i) = \sum_{i \in I} P(B \mid A_i) P(A_i)$$



Formule de Bayes.

Theorem

Soit $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini.

(a) Si A et B sont deux évènements négligeables tels que $\mathbf{P}(A) > 0$ et $\mathbf{P}(B) > 0$, alors :

$$\mathbf{P}(A|B) = \mathbf{P}(B|A) \times \frac{\mathbf{P}(A)}{\mathbf{P}(B)}$$

(b) Soient $(A_1, \dots, A_n)$ un système complet d'évènements et B un évènement tel que $\mathbf{P}(B) > 0$. Alors :

$$\forall i \in [[1, n]] \quad \mathbf{P}(A_i|B) = \frac{\mathbf{P}(B|A_i) \times \mathbf{P}(A_i)}{\sum_{j=1}^n \mathbf{P}(B|A_j) \times \mathbf{P}(A_j)}$$

Formule de Bayes.

Démonstration :

Soit $i \in [1, n]$,

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(A_i|B) &= \frac{\mathbf{P}(A_i \cap B)}{\mathbf{P}(B)} \\ &= \frac{\mathbf{P}(A_i \cap B)}{\sum_{j \in I} \mathbf{P}(B|A_j) \times \mathbf{P}(A_j)} && \text{[FPT avec le sqce } (A_i)_{i \in I}] \\ &= \frac{\mathbf{P}(A_i)\mathbf{P}(B|A_i)}{\sum_{j \in I} \mathbf{P}(B|A_j)\mathbf{P}(A_j)} \end{aligned}$$



Inégalité de Markov.

Theorem

Soit $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire telle que $X \geq 0$ et $a > 0$. Alors :

$$\mathbf{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbf{E}(X)}{a}.$$

Inégalité de Markov.

Démonstration :

Considérons,

$$\begin{array}{c|c} \mathbf{1}_{X \geq a} & \Omega \longrightarrow \{0, 1\} \\ & \omega \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } X(\omega) \geq a \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{array}$$

Comme $X \geq 0$:

(a) Si $X(\omega) \geq a$, alors $X(\omega) \geq a \times 1$.

(b) Sinon, $X(\omega) \geq 0 = a \times 0$.

Dans tous les cas, $X \geq a \mathbf{1}_{X \geq a}$. Par croissance de l'espérance, $\mathbf{E}(X) \geq a \mathbf{E}(\mathbf{1}_{X \geq a})$. Or $\mathbf{E}(\mathbf{1}_{X \geq a}) = \mathbf{P}(X \geq a)$, d'où le résultat. $\square$

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Theorem

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire et $\epsilon > 0$. Alors :

$$\mathbf{P}(|X - \mathbf{E}(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{\mathbf{V}(X)}{\epsilon^2}.$$

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Démonstration :

Posons $Y = (X - \mathbf{E}(X))^2$. C'est une variable aléatoire positive, et $\epsilon^2 > 0$.

La fonction $t \mapsto t^2$ étant strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$:

$$|X - \mathbf{E}(X)| \geq \epsilon \iff (X - \mathbf{E}(X))^2 \geq \epsilon^2 \iff Y \geq \epsilon^2$$

Donc, par l'inégalité de Markov appliquée à Y avec $a = \epsilon^2$:

$$\mathbf{P}(|X - \mathbf{E}(X)| \geq \epsilon) = \mathbf{P}(Y \geq \epsilon^2) \leq \frac{\mathbf{E}(Y)}{\epsilon^2} = \frac{\mathbf{V}(X)}{\epsilon^2}$$

car $\mathbf{E}(Y) = \mathbf{E}((X - \mathbf{E}(X))^2) = \mathbf{V}(X)$ par définition de la variance. □